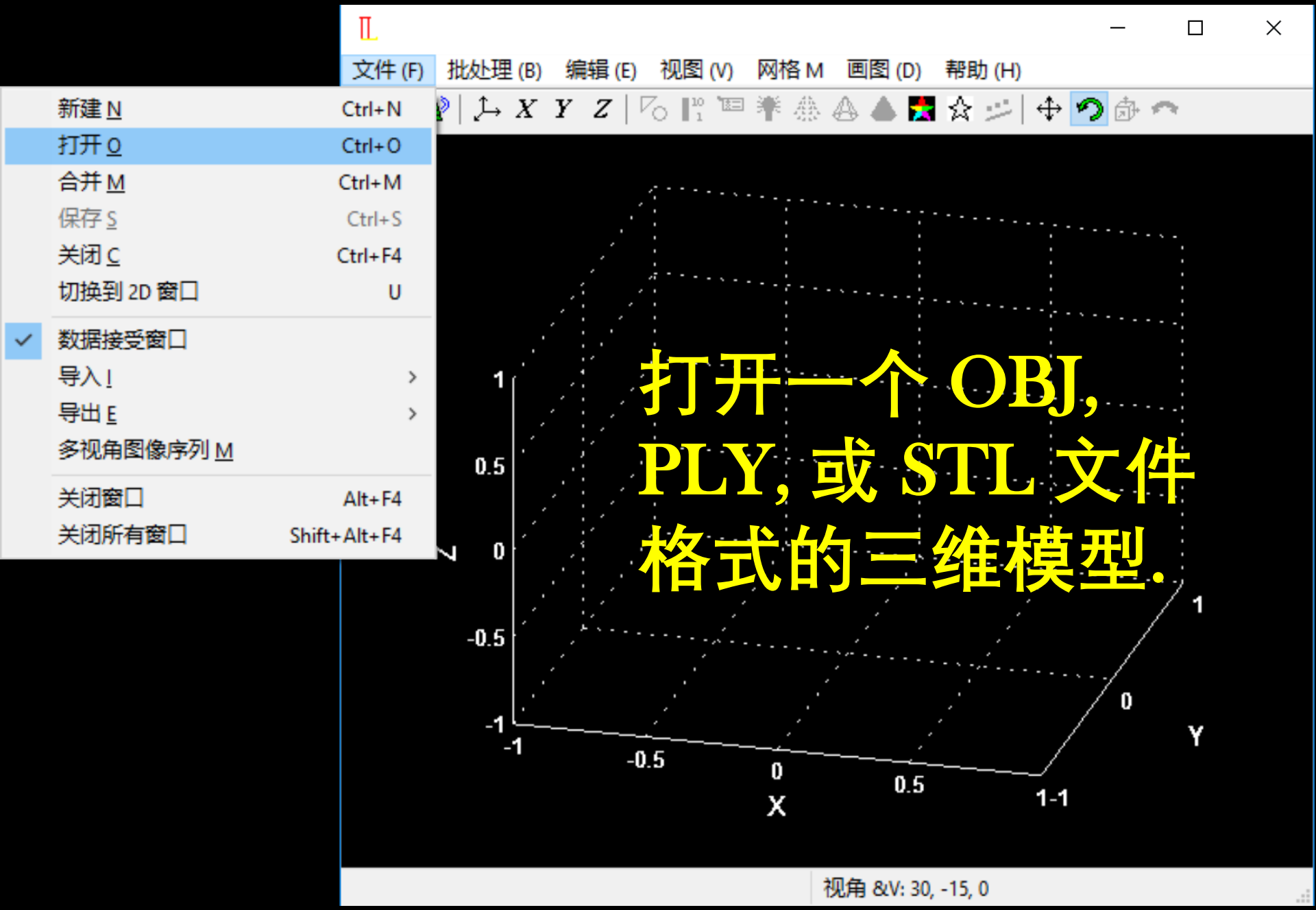
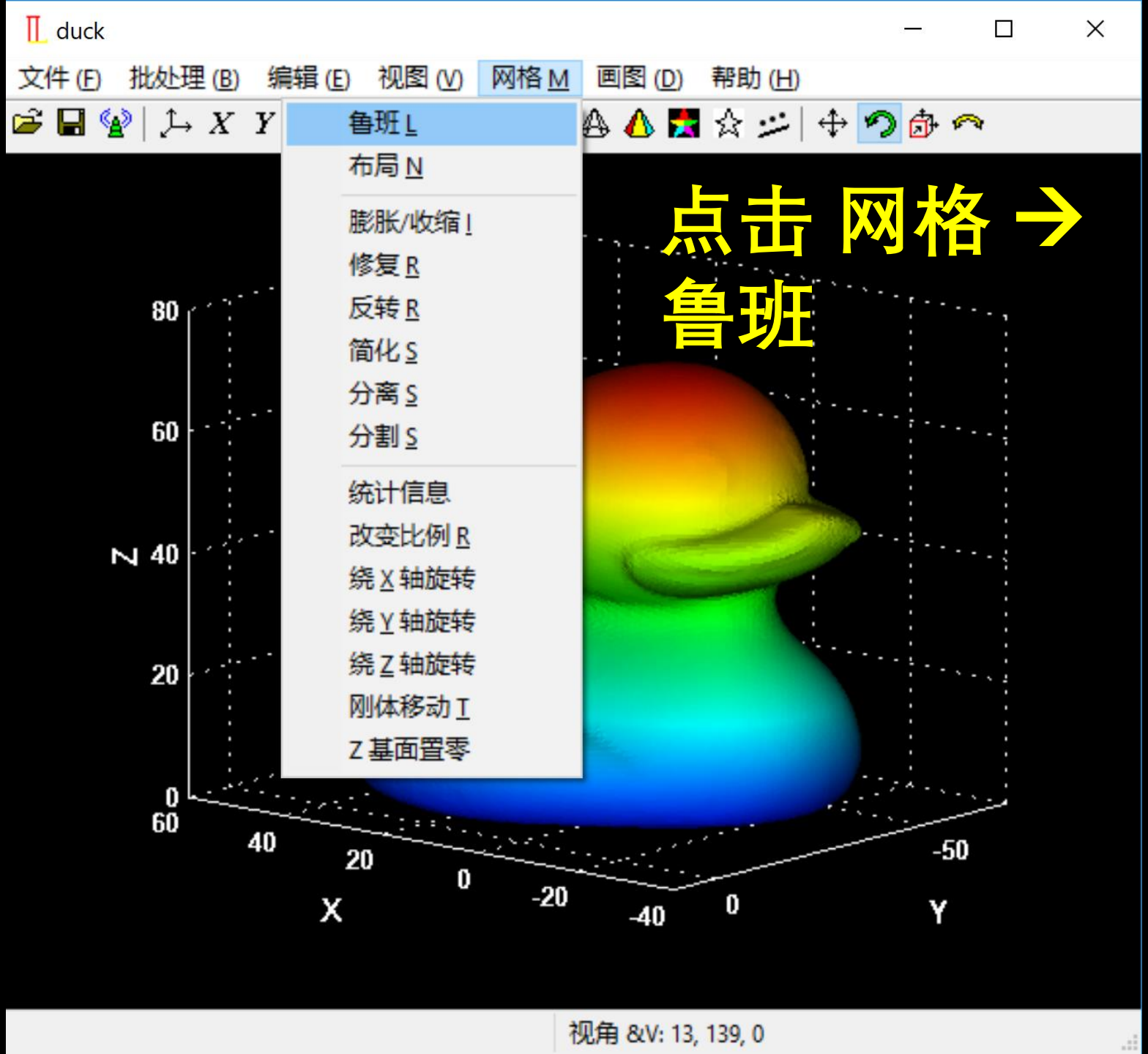
LuBan

快速入门

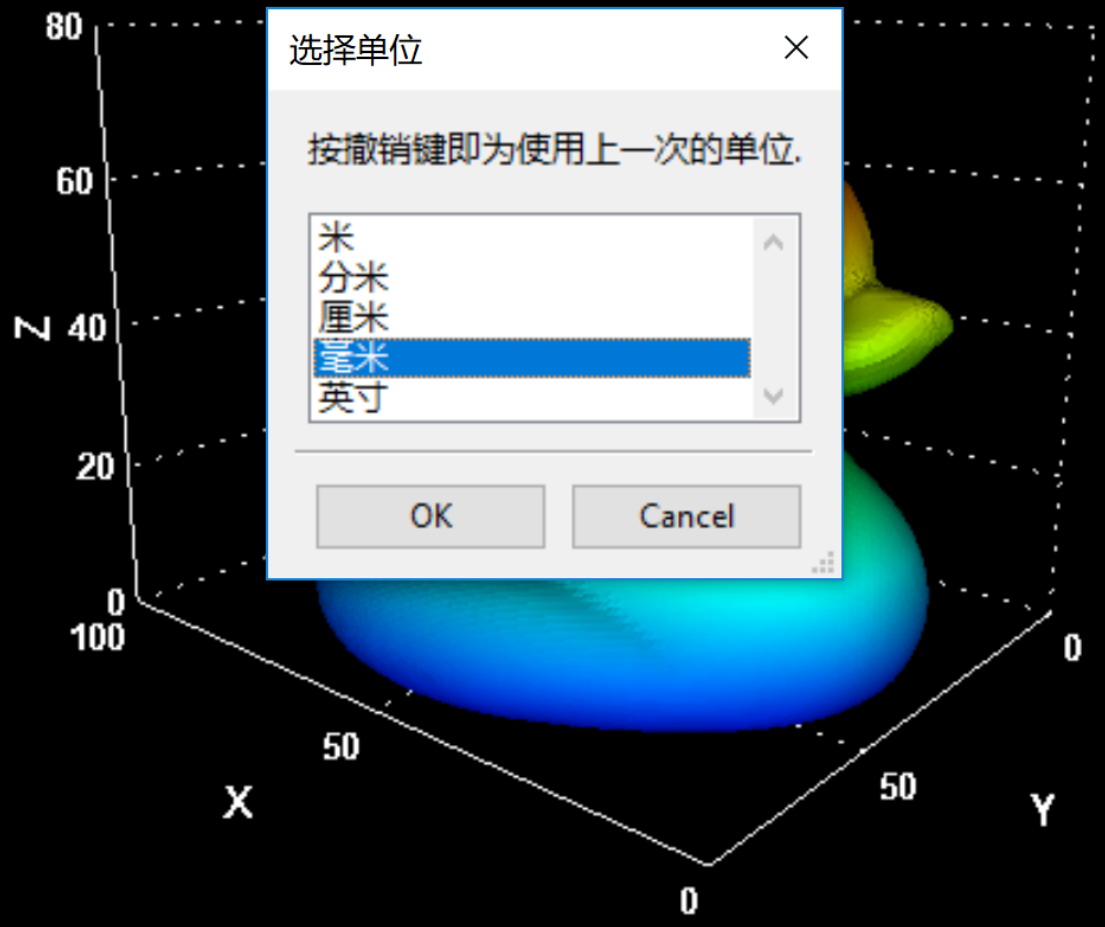

文件 (F)
批处理 (B)
编辑 (E)
视图 (V)
网格 M
画图 (D)
帮助 (H)
新建 N Ctrl+N
打开 O Ctrl+O
合并 M Ctrl+M
保存 S Ctrl+S
关闭 C Ctrl+F4
切换到 2D 窗口 U
数据接受窗口
导入 I
导出 E
多视角图像序列 M
关闭窗口 Alt+F4
关闭所有窗口 Shift+Alt+F4
打开一个 OBJ, PLY, 或 STL 文件格式的三维模型.
1
0.5
0
-0.5
-1
-1
-0.5
0
0.5
1-1
X
Y
视角 &V: 30, -15, 0


duck
文件 (F)
批处理 (B)
编辑 (E)
视图 (V)
网格 M
画图 (D)
帮助 (H)
X
Y
鲁班 L
布局 N
膨胀/收缩 I
修复 R
反转 R
简化 S
分离 S
分割 S
统计信息
改变比例 R
绕 X 轴旋转
绕 Y 轴旋转
绕 Z 轴旋转
刚体移动 T
Z 基面置零
点击 网格 → 鲁班
80
60
40
20
0
N
60
40
20
0
-20
-40
X
0
-50
Y
视角 &V: 13, 139, 0

duck

文件 (F)　批处理 (B)　编辑 (E)　视图 (V)　网格 M　画图 (D)　帮助 (H)

选择合适的单位



视角 &V: 13, 139, 0

duck

文件 (F)　批处理 (B)　编辑 (E)　视图 (V)　网格 M　画图 (D)　帮助 (H)

X Y Z

输入

方法　无

单位

模型 X 尺寸

模型 Y 尺寸

模型 Z 尺寸　70.2

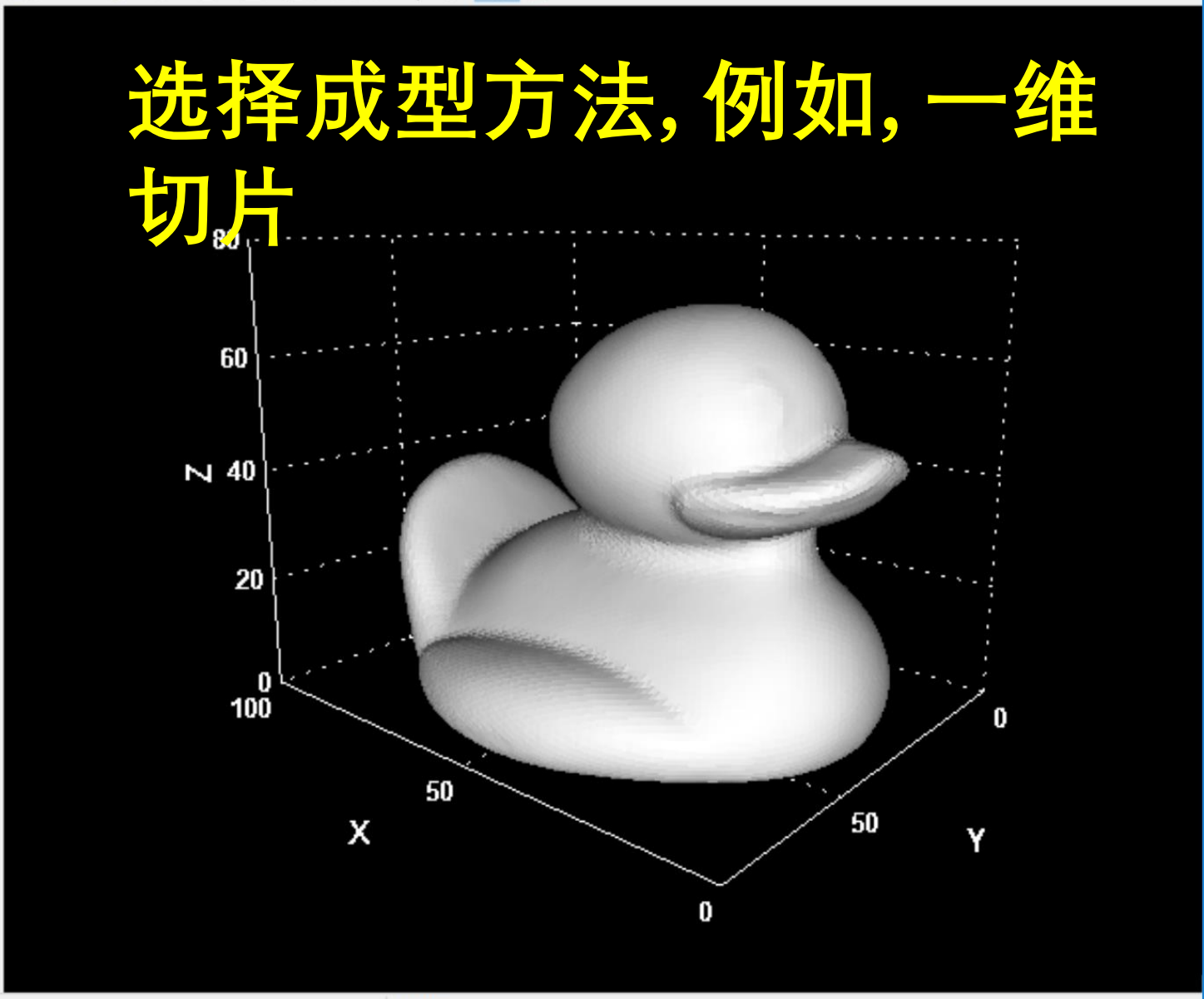
- 无
- 一维切片
- 正交网格
- 环状网格
- 互锁面板
- 三维模块

输出

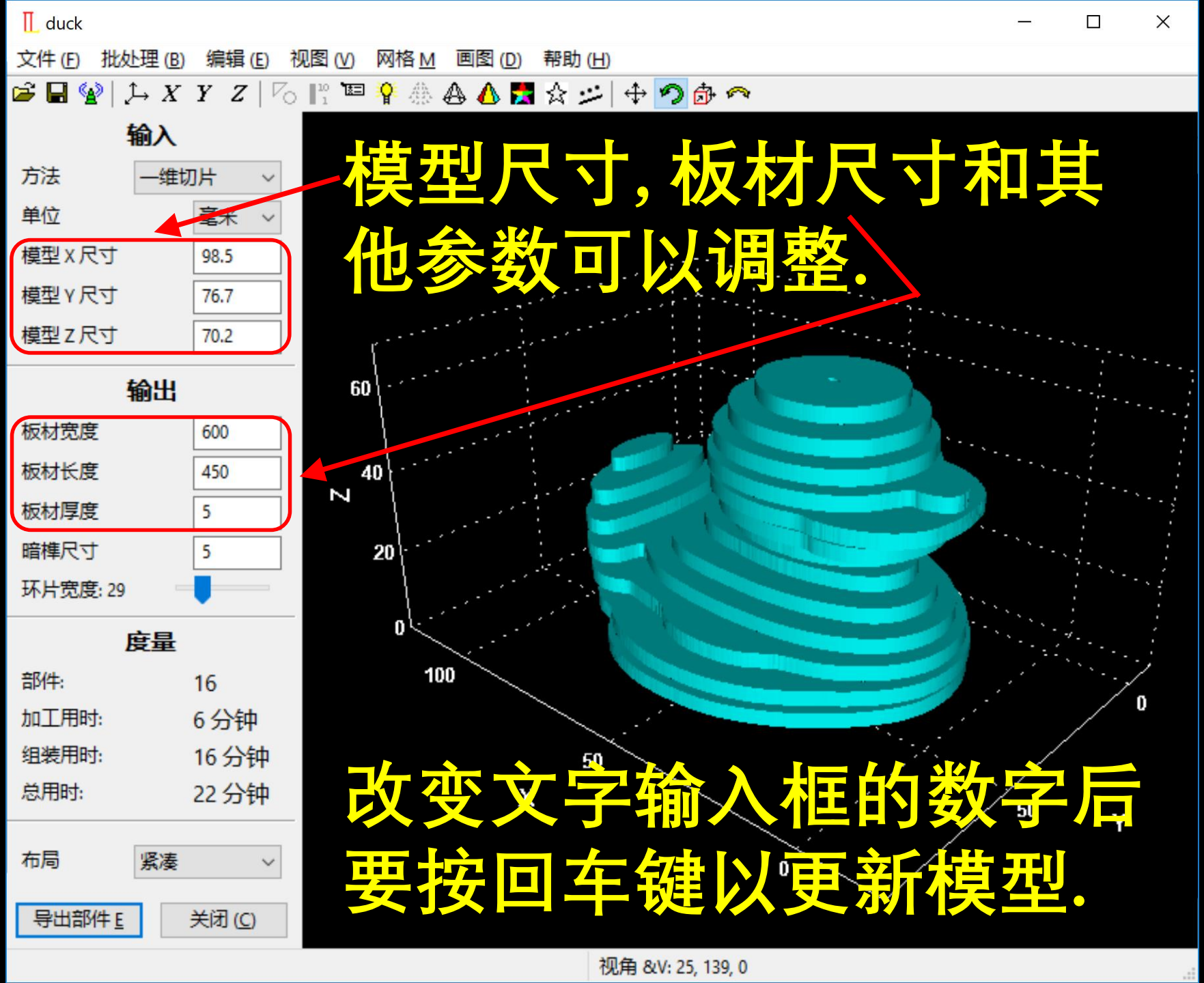
度量

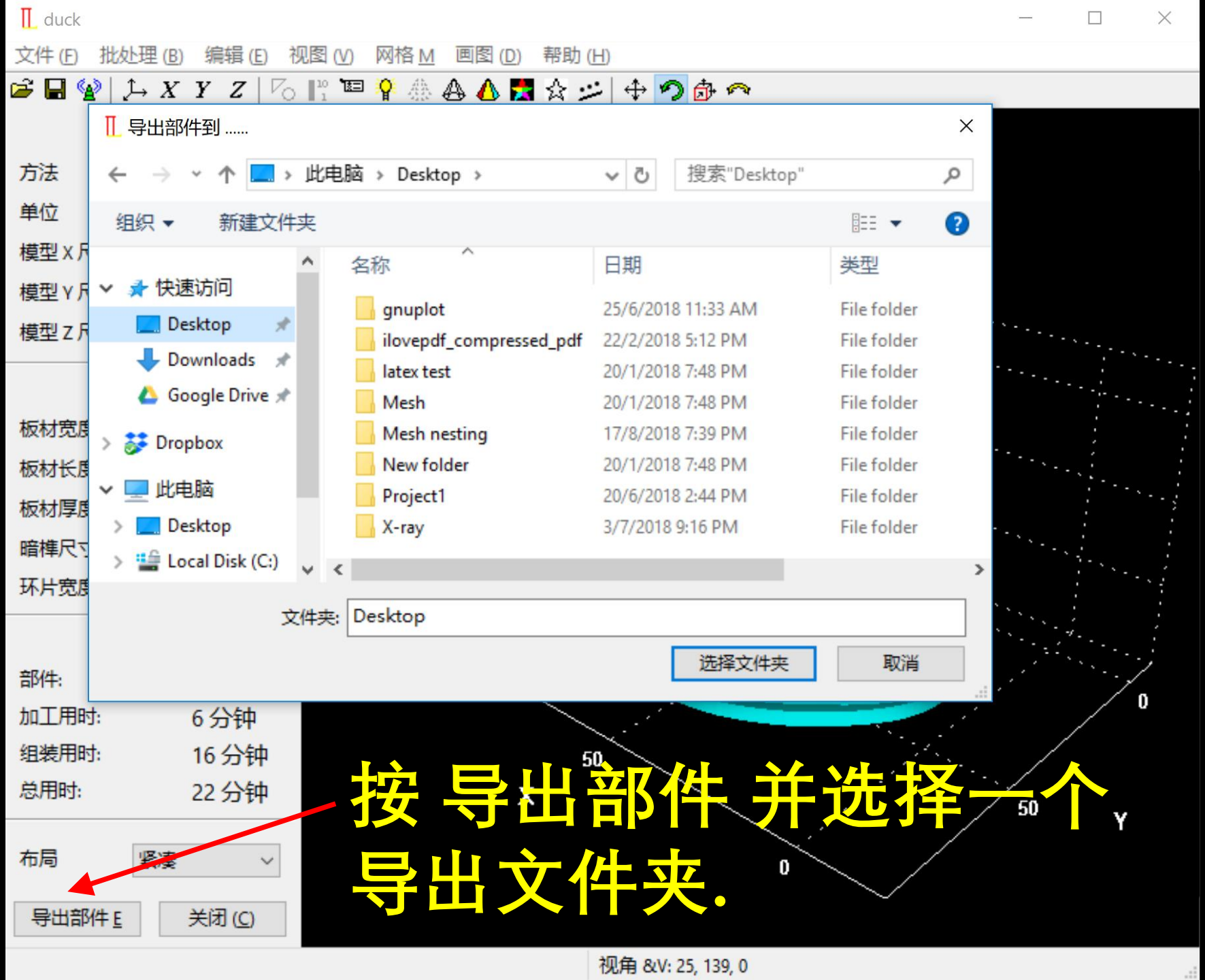
导出部件 E　关闭 (C)

选择成型方法，例如，一维切片

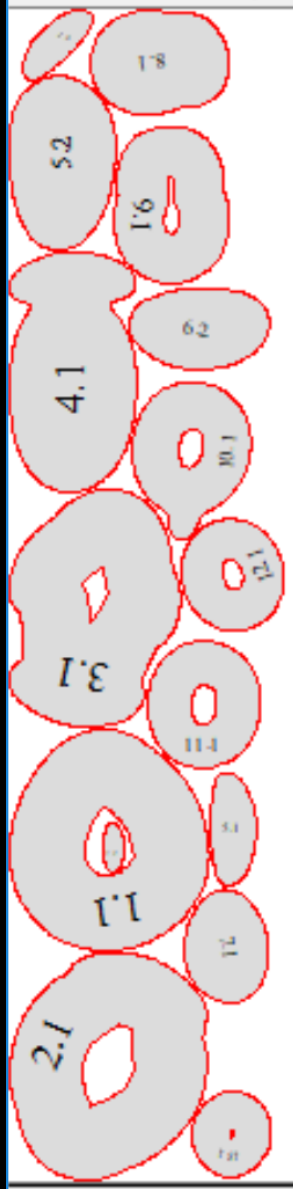


视角 &V: 13, 139, 0


duck
文件 (F) 批处理 (B) 编辑 (E) 视图 (V) 网格 M 画图 (D) 帮助 (H)
输入
方法 一维切片
单位 毫米
模型 X 尺寸 98.5
模型 Y 尺寸 76.7
模型 Z 尺寸 70.2
输出
板材宽度 600
板材长度 450
板材厚度 5
暗榫尺寸 5
环片宽度: 29
度量
部件: 16
加工用时: 6 分钟
组装用时: 16 分钟
总用时: 22 分钟
布局 紧凑
导出部件 E
关闭 (C)
模型尺寸，板材尺寸和其他参数可以调整.
改变文字输入框的数字后要按回车键以更新模型.
视角 &V: 25, 139, 0



按 导出部件 并选择一个
导出文件夹.

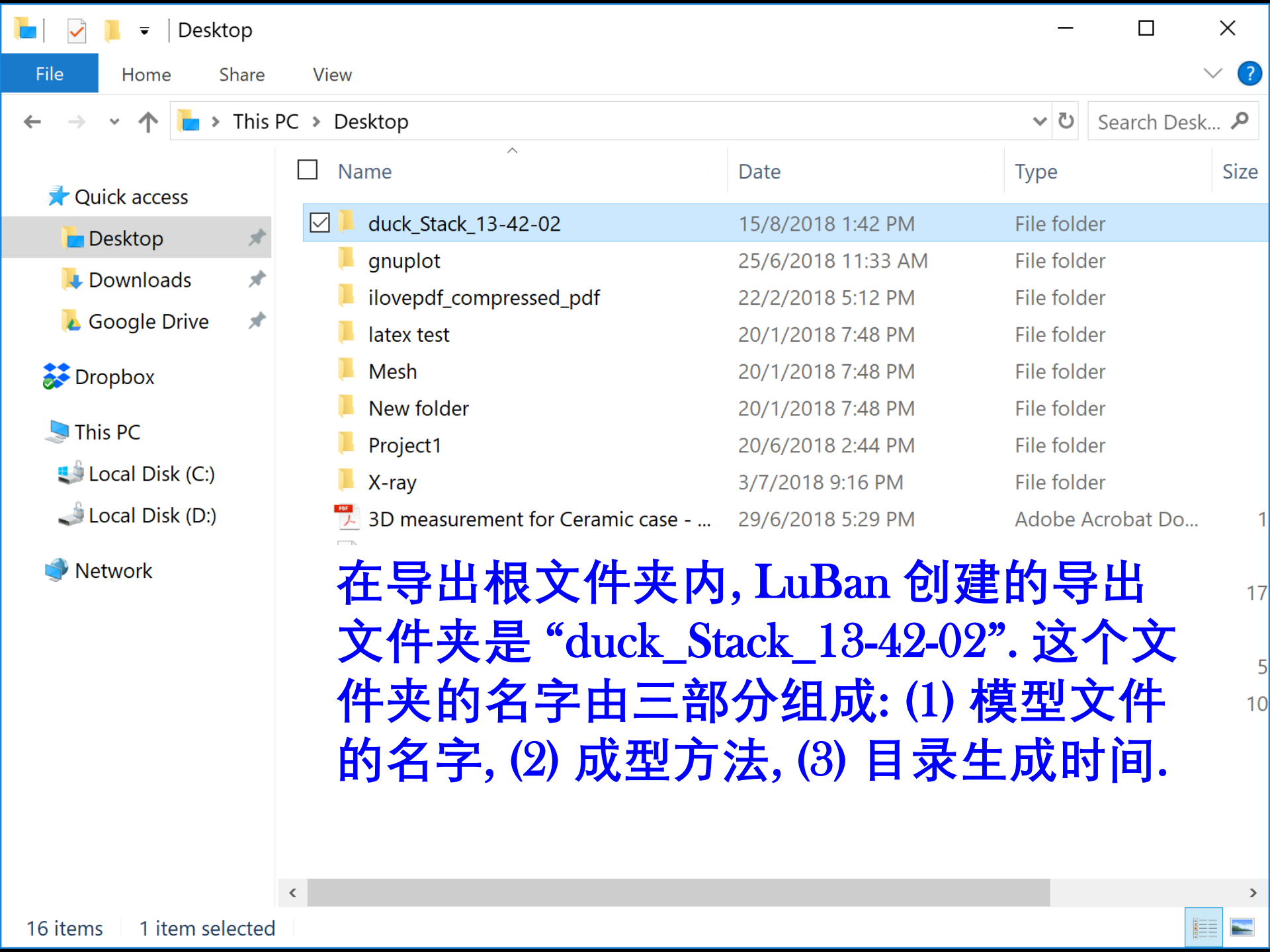


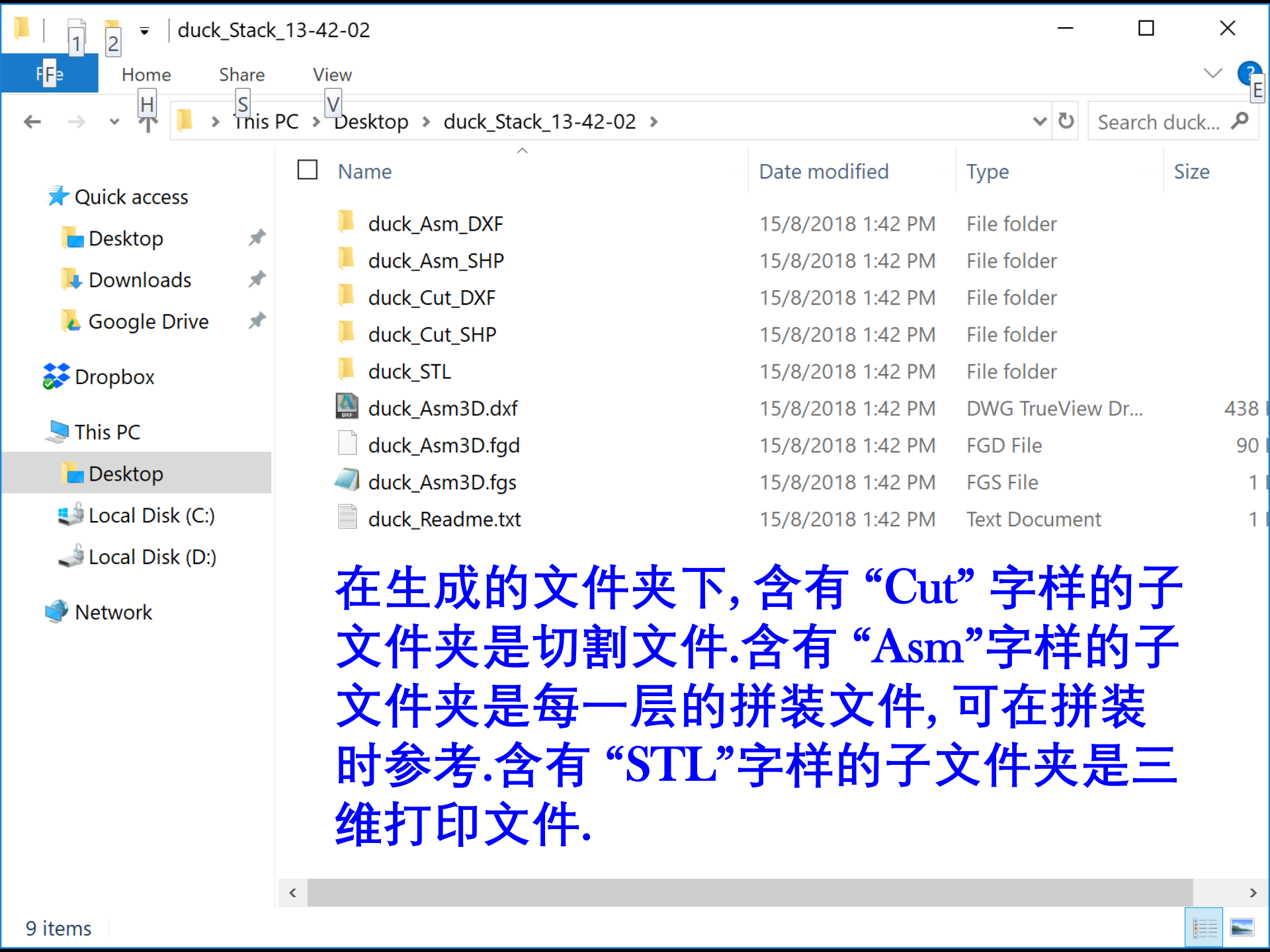
模型的部件会被生成并导出为以下几种格式.

DXF 和 SVG 格式保存了二维图形信息, 可用于激光切割.

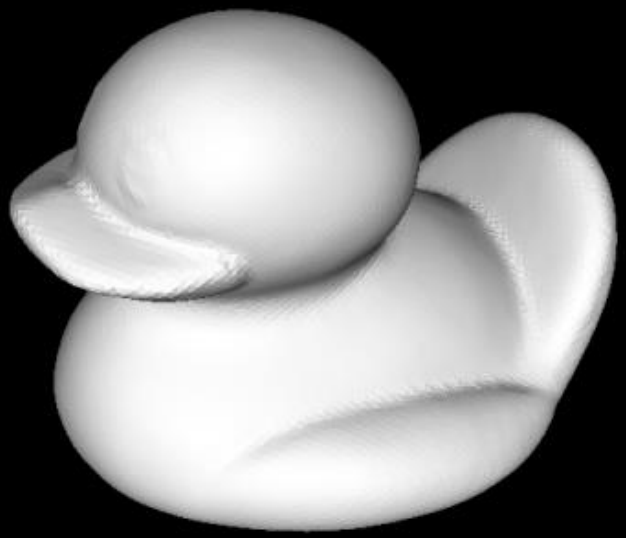
STL 格式保存了三维图形信息, 可用于三维打印.

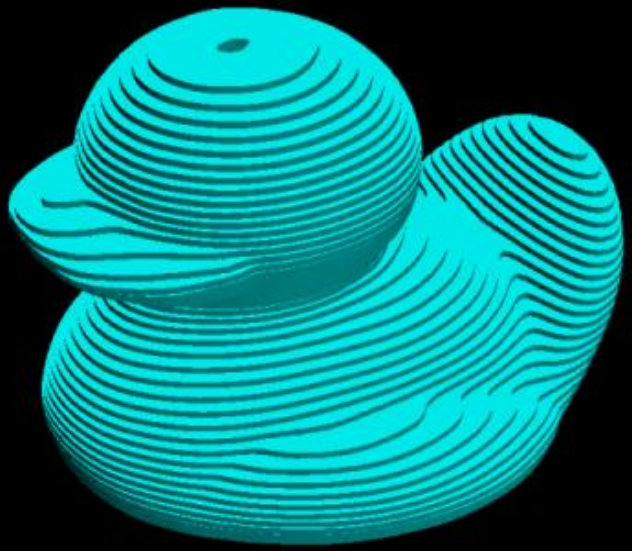
SHP 格式保存了二维图形信息, 是 LuBan 自定义的文件格式.


Desktop
File
Home
Share
View
This PC › Desktop
Search Desk...
Quick access
Desktop
Downloads
Google Drive
Dropbox
This PC
Local Disk (C:)
Local Disk (D:)
Network
Name
Date
Type
Size
duck_Stack_13-42-02 15/8/2018 1:42 PM File folder
gnuplot 25/6/2018 11:33 AM File folder
ilovepdf_compressed_pdf 22/2/2018 5:12 PM File folder
latex test 20/1/2018 7:48 PM File folder
Mesh 20/1/2018 7:48 PM File folder
New folder 20/1/2018 7:48 PM File folder
Project1 20/6/2018 2:44 PM File folder
X-ray 3/7/2018 9:16 PM File folder
3D measurement for Ceramic case - ... 29/6/2018 5:29 PM Adobe Acrobat Do...
在导出根文件夹内, LuBan 创建的导出文件夹是 “duck_Stack_13-42-02”. 这个文件夹的名字由三部分组成: (1) 模型文件的名字, (2) 成型方法, (3) 目录生成时间.
16 items
1 item selected


duck_Stack_13-42-02
File
Home
Share
View
This PC
Desktop
duck_Stack_13-42-02
Search duck...
Quick access
Desktop
Downloads
Google Drive
Dropbox
This PC
Desktop
Local Disk (C:)
Local Disk (D:)
Network
Name
Date modified
Type
Size
duck_Asm_DXF 15/8/2018 1:42 PM File folder
duck_Asm_SHP 15/8/2018 1:42 PM File folder
duck_Cut_DXF 15/8/2018 1:42 PM File folder
duck_Cut_SHP 15/8/2018 1:42 PM File folder
duck_STL 15/8/2018 1:42 PM File folder
duck_Asm3D.dxf 15/8/2018 1:42 PM DWG TrueView Dr... 438
duck_Asm3D.fgd 15/8/2018 1:42 PM FGD File 90
duck_Asm3D.fgs 15/8/2018 1:42 PM FGS File 1
duck_Readme.txt 15/8/2018 1:42 PM Text Document 1
在生成的文件夹下, 含有 “Cut” 字样的子文件夹是切割文件.含有 “Asm”字样的子文件夹是每一层的拼装文件, 可在拼装时参考.含有 “STL”字样的子文件夹是三维打印文件.
9 items

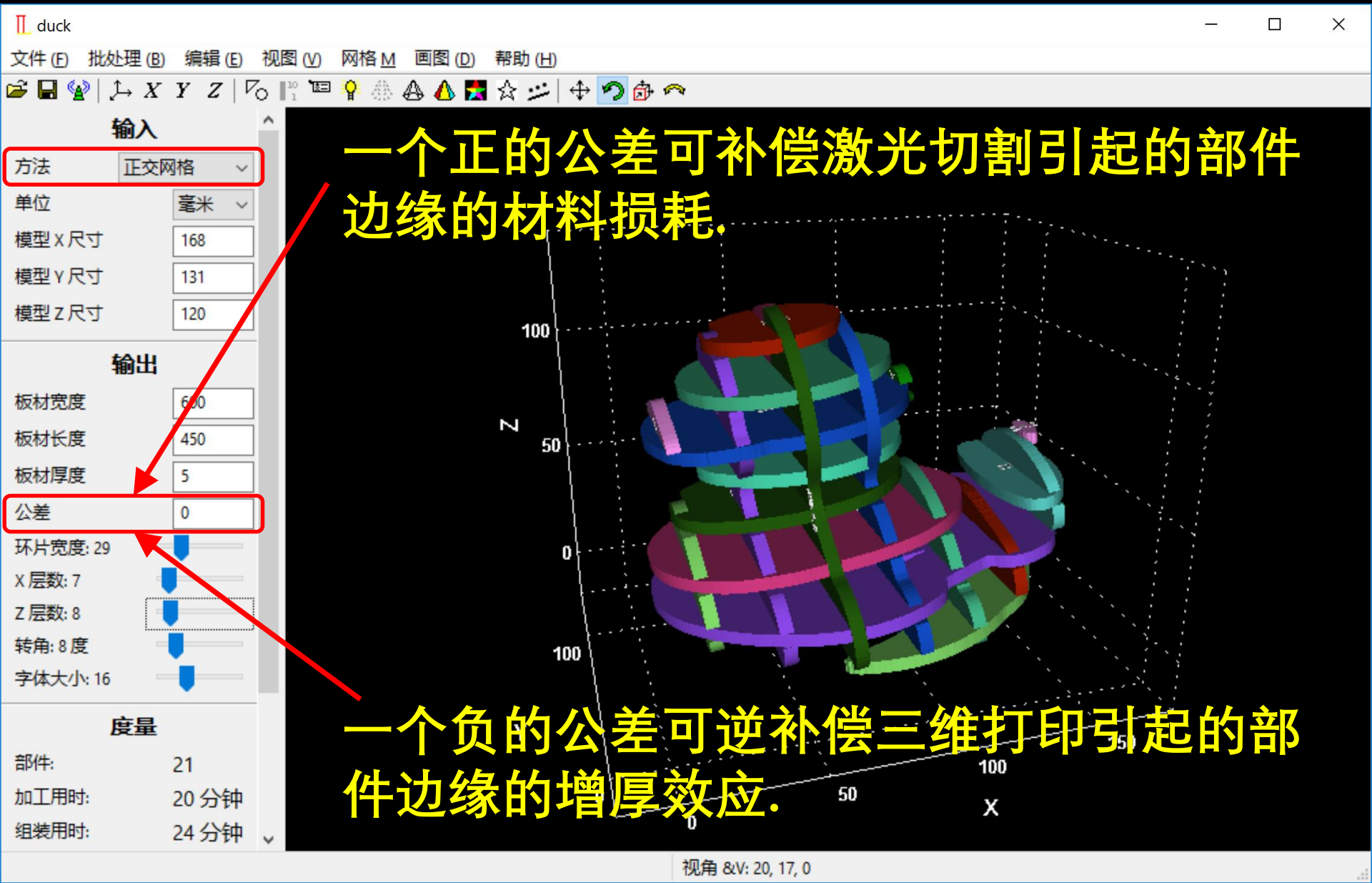
一维切片成型实例



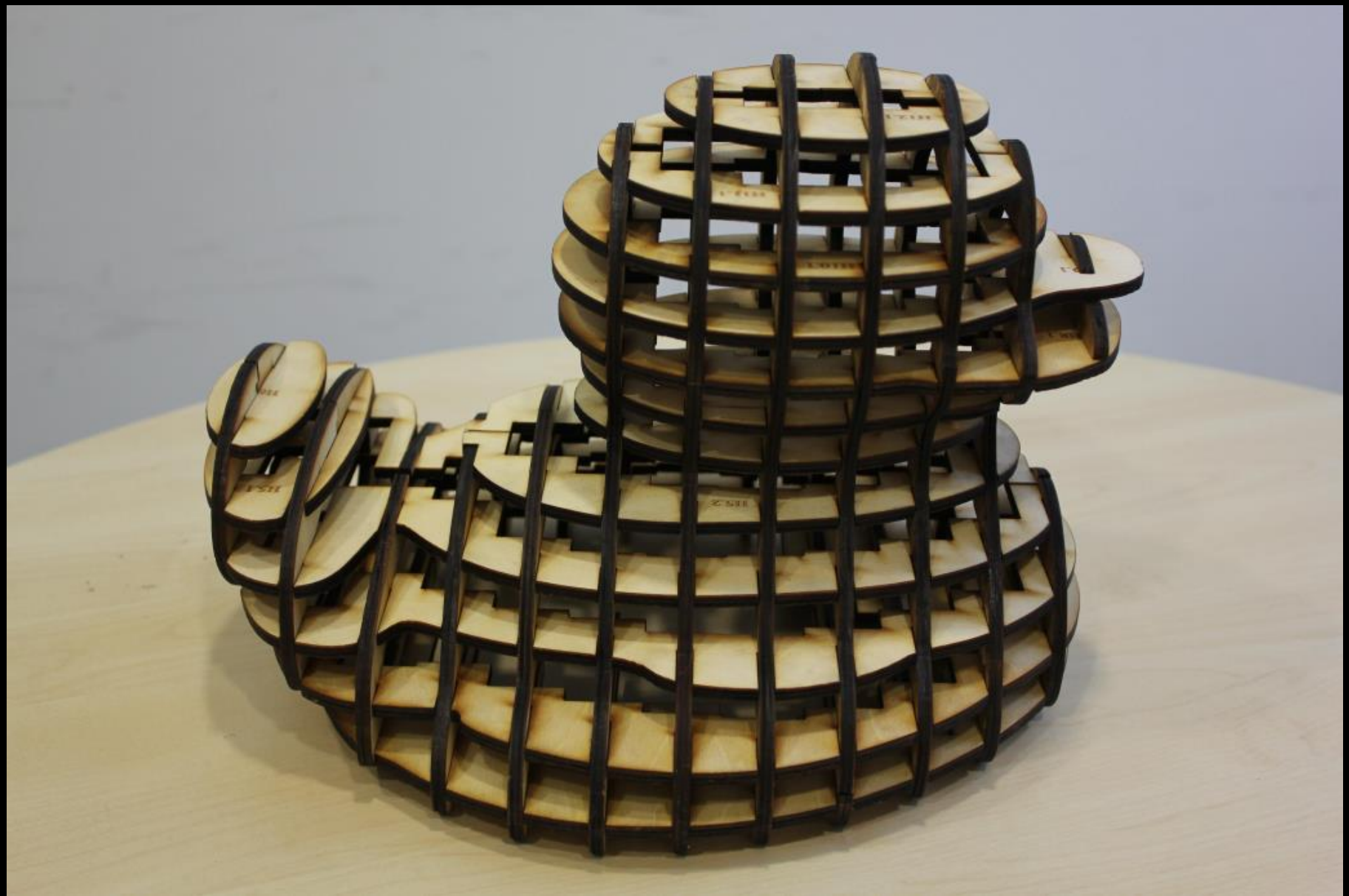




正交网格成型


duck
文件 (F) 批处理 (B) 编辑 (E) 视图 (V) 网格 M 画图 (D) 帮助 (H)
输入
方法 正交网格
单位 毫米
模型 X 尺寸 168
模型 Y 尺寸 131
模型 Z 尺寸 120
输出
板材宽度 600
板材长度 450
板材厚度 5
公差 0
环片宽度: 29
X 层数: 7
Z 层数: 8
转角: 8 度
字体大小: 16
度量
部件: 21
加工用时: 20 分钟
组装用时: 24 分钟
一个正的公差可补偿激光切割引起的部件边缘的材料损耗.
一个负的公差可逆补偿三维打印引起的部件边缘的增厚效应.
Z
X
100
50
0
100
50
0
100
50
视角 &V: 20, 17, 0

正交网格成型实例



环状网格成型

duck

文件 (F)　批处理 (B)　编辑 (E)　视图 (V)　网格 M　画图 (D)　帮助 (H)

输入

方法	环状网格
单位	毫米
模型 X 尺寸	210
模型 Y 尺寸	164
模型 Z 尺寸	150

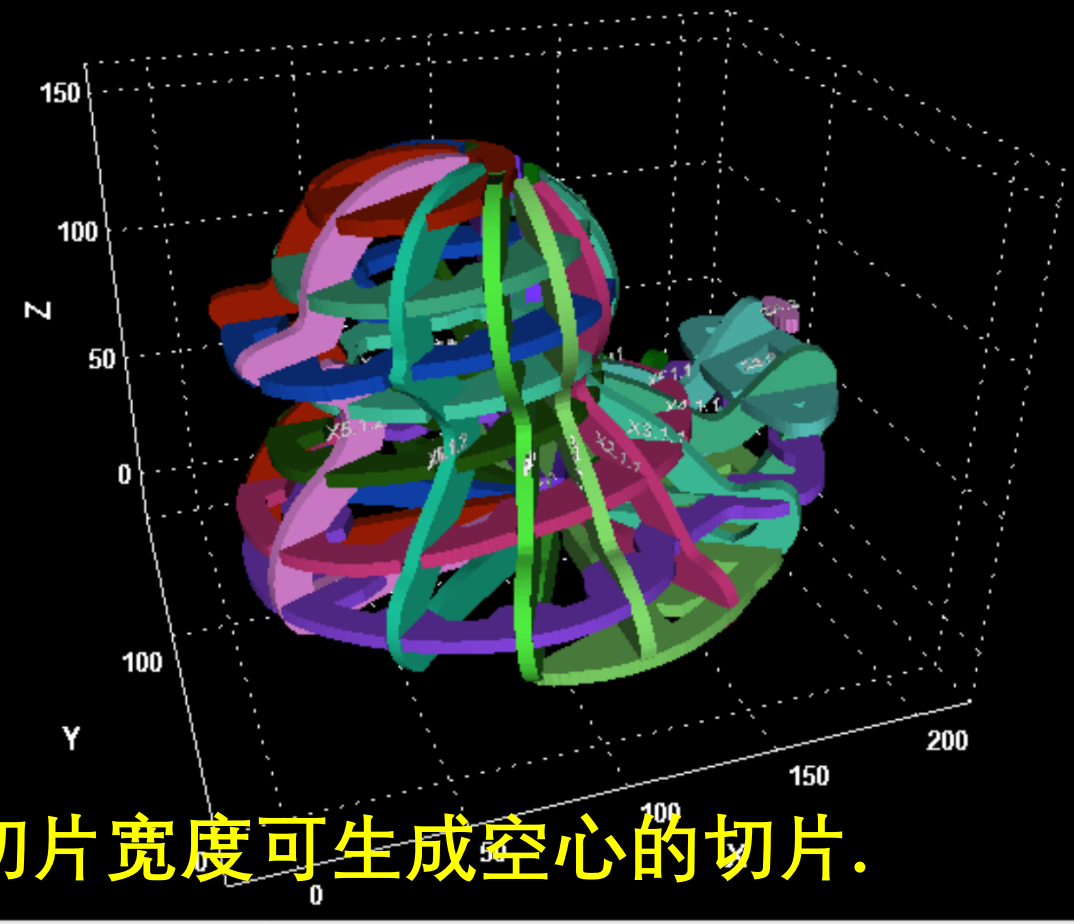
输出

板材宽度	600
板材长度	450
板材厚度	5
公差	0
环片宽度: 13	
X 层数: 7	
Z 层数: 8	
转角: 8 度	
字体大小: 16	

度量

部件:	24
加工用时:	34 分钟

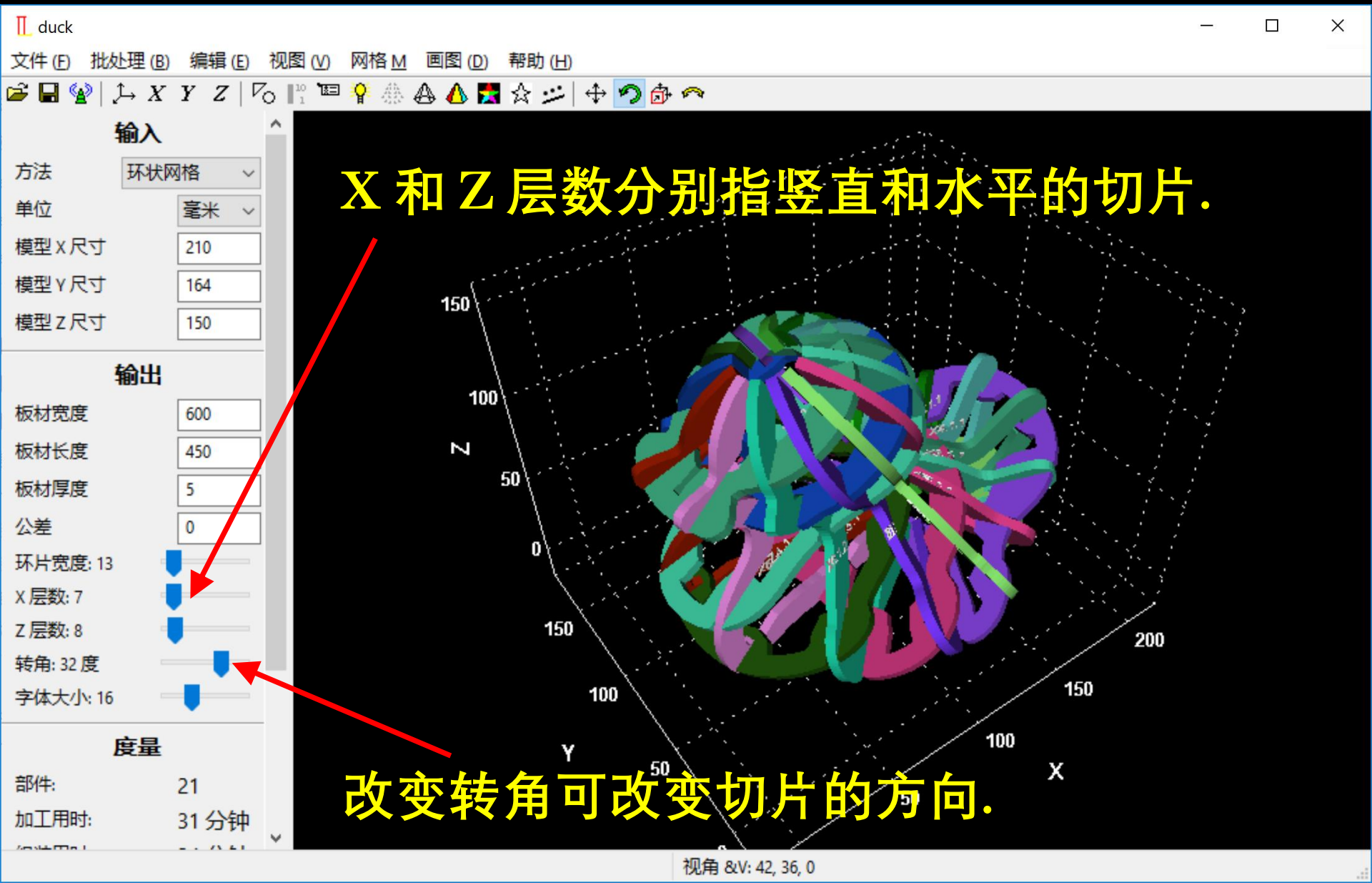
竖直切片是以一个旋转轴生成的.



改变切片宽度可生成空心的切片.

视角 &V: 27, 19, 0

环状网格成型


duck
文件 (F) 批处理 (B) 编辑 (E) 视图 (V) 网格 M 画图 (D) 帮助 (H)
输入
方法 环状网格
单位 毫米
模型 X 尺寸 210
模型 Y 尺寸 164
模型 Z 尺寸 150
输出
板材宽度 600
板材长度 450
板材厚度 5
公差 0
环片宽度: 13
X 层数: 7
Z 层数: 8
转角: 32 度
字体大小: 16
度量
部件: 21
加工用时: 31 分钟
X 和 Z 层数分别指竖直和水平的切片.
改变转角可改变切片的方向.
视角 &V: 42, 36, 0

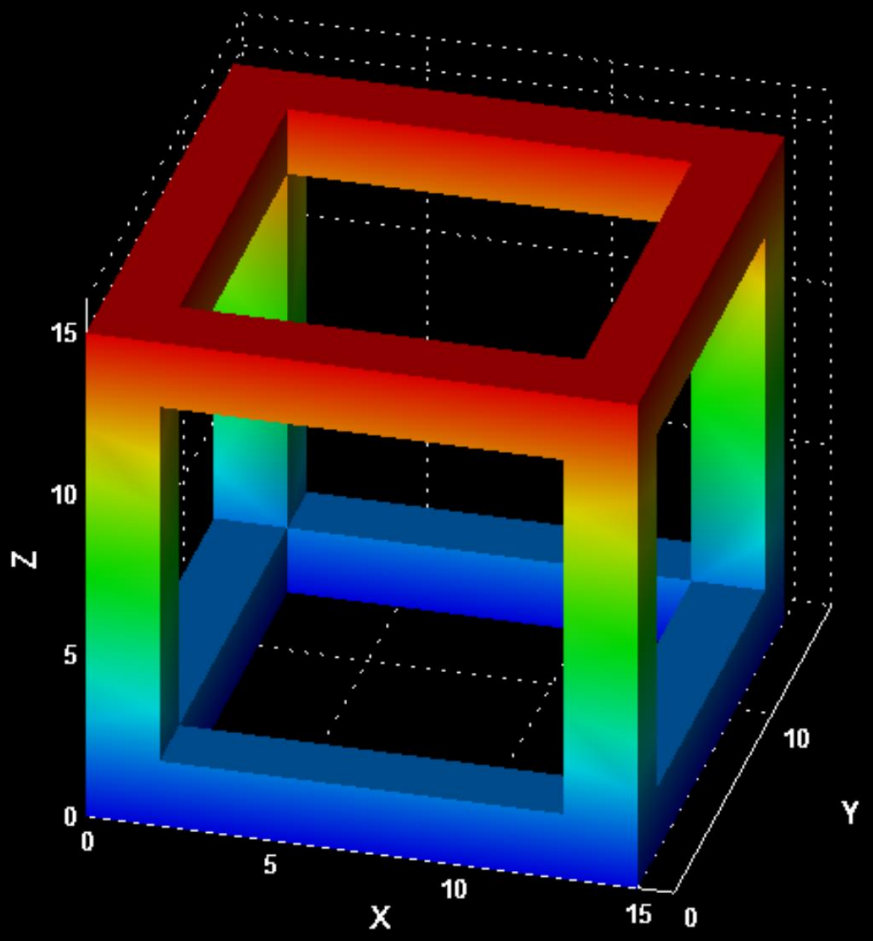

环状网格
成型实例

文件 → 关闭, 再打开一个新模型

cube L1

文件 (F) 批处理 (B) 编辑 (E) 视图 (V) 网格 M 画图 (D) 帮助 (H)

与上一个模型不同, 这个模型的表面呈现大角度的变化.



对此类模型, 互锁面板成型是一个适用的方法.

视角 &V: 30, -15, 0

互锁面板成型

cube L1

文件 (F)　批处理 (B)　编辑 (E)　视图 (V)　网格 M　画图 (D)　帮助 (H)

输入

方法	互锁面板
单位	毫米
模型 X 尺寸	70
模型 Y 尺寸	70
模型 Z 尺寸	70

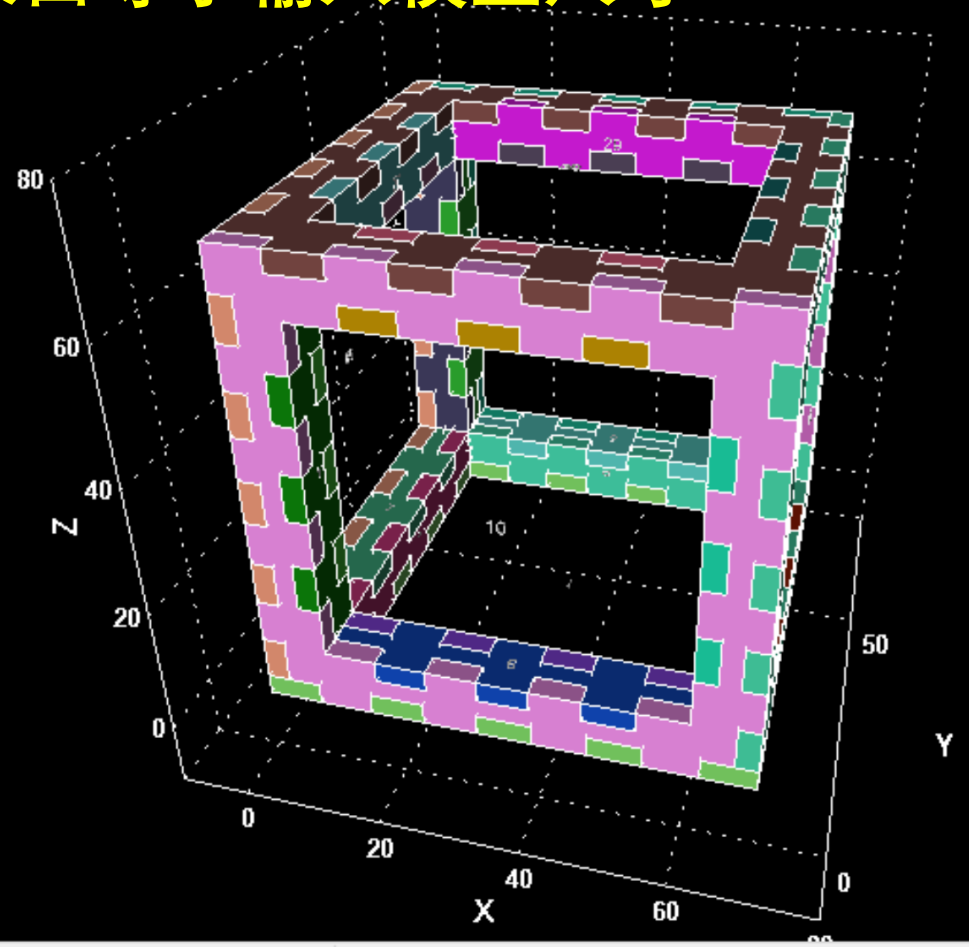
输出

板材宽度	600
板材长度	450
板材厚度	3.2
公差	0
指槽宽度: 7	
字体大小: 16	
生成模具	☐

度量

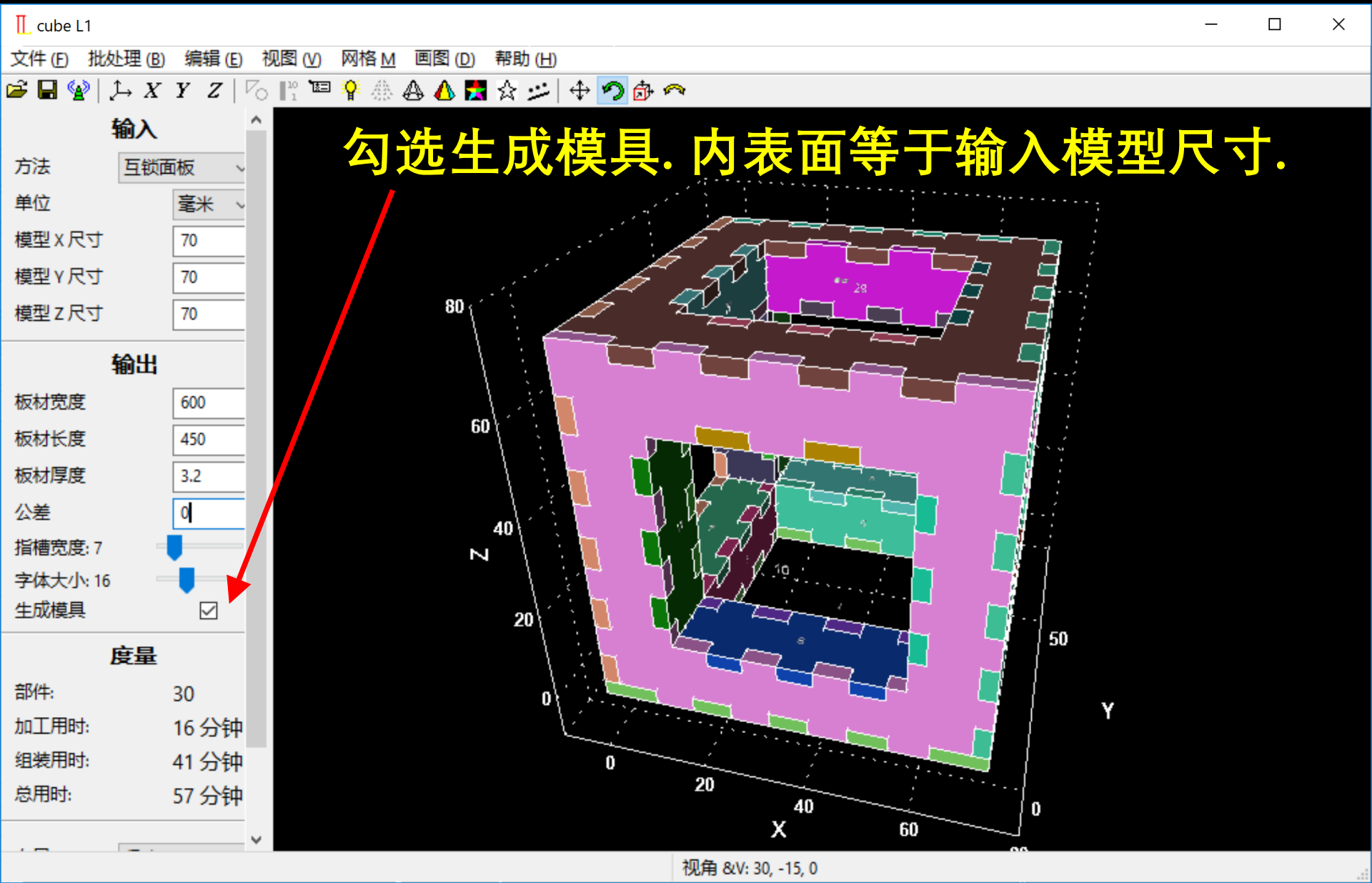
部件:	30
加工用时:	16 分钟
组装用时:	41 分钟
总用时:	57 分钟

外表面等于输入模型尺寸.

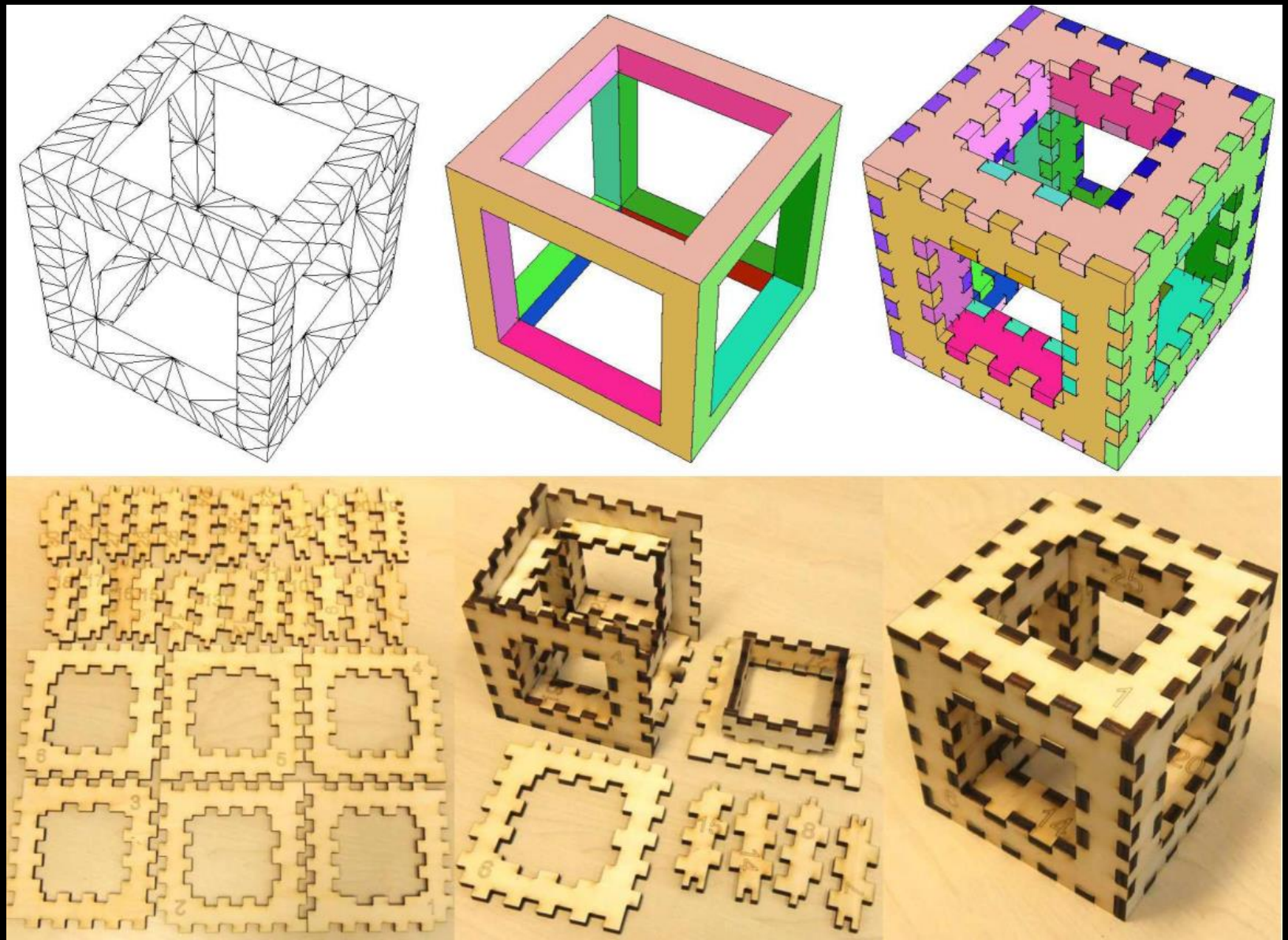


视角 &V: 30, -15, 0

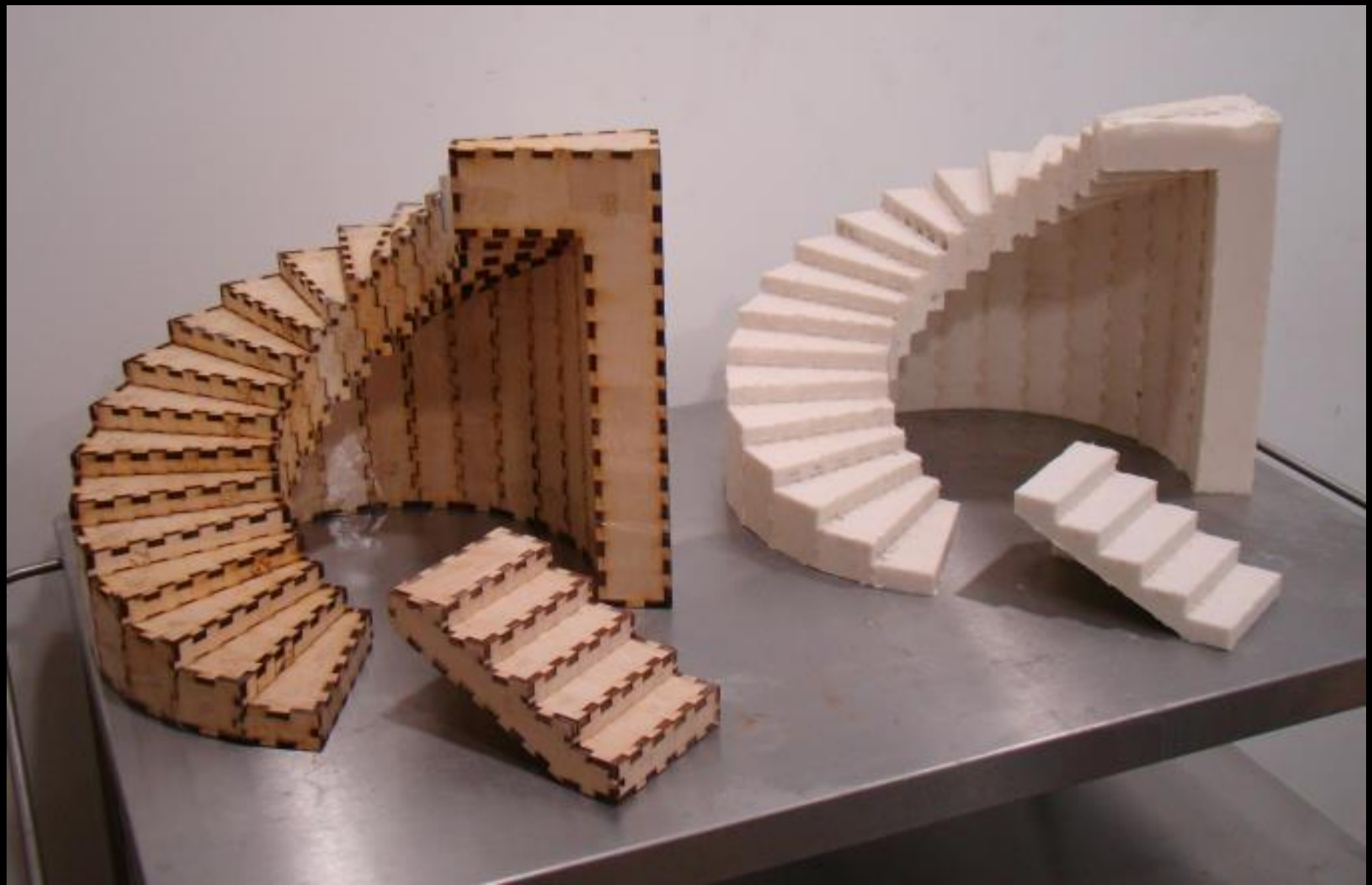
互锁面板成型


cube L1
文件 (F) 批处理 (B) 编辑 (E) 视图 (V) 网格 M 画图 (D) 帮助 (H)
输入
方法 互锁面板
单位 毫米
模型 X 尺寸 70
模型 Y 尺寸 70
模型 Z 尺寸 70
输出
板材宽度 600
板材长度 450
板材厚度 3.2
公差 0
指槽宽度: 7
字体大小: 16
生成模具
度量
部件: 30
加工用时: 16 分钟
组装用时: 41 分钟
总用时: 57 分钟
勾选生成模具. 内表面等于输入模型尺寸.
80
60
40
20
0
Z
0
20
40
60
X
0
50
Y
视角 &V: 30, -15, 0

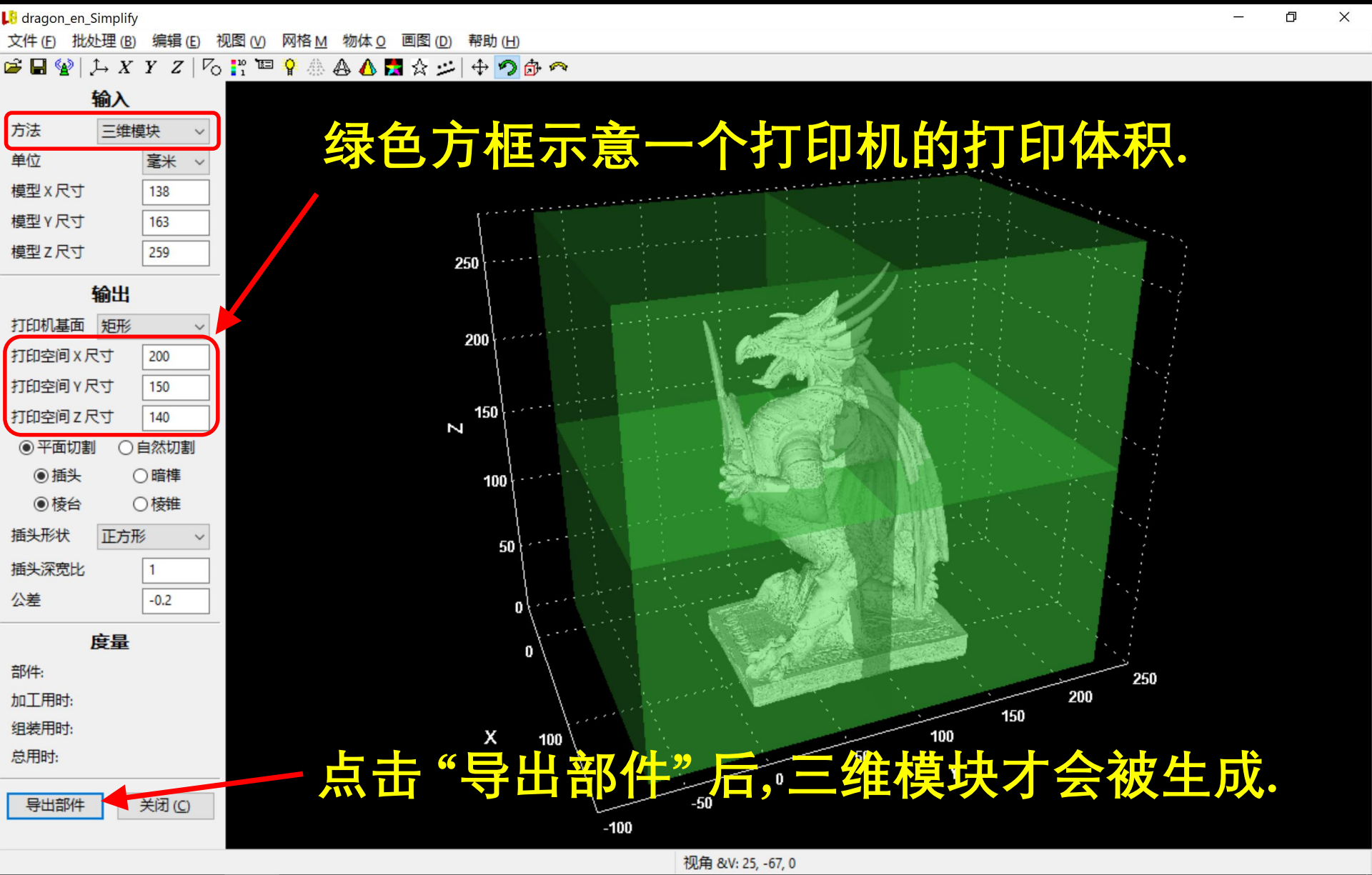
互锁面板成型实例



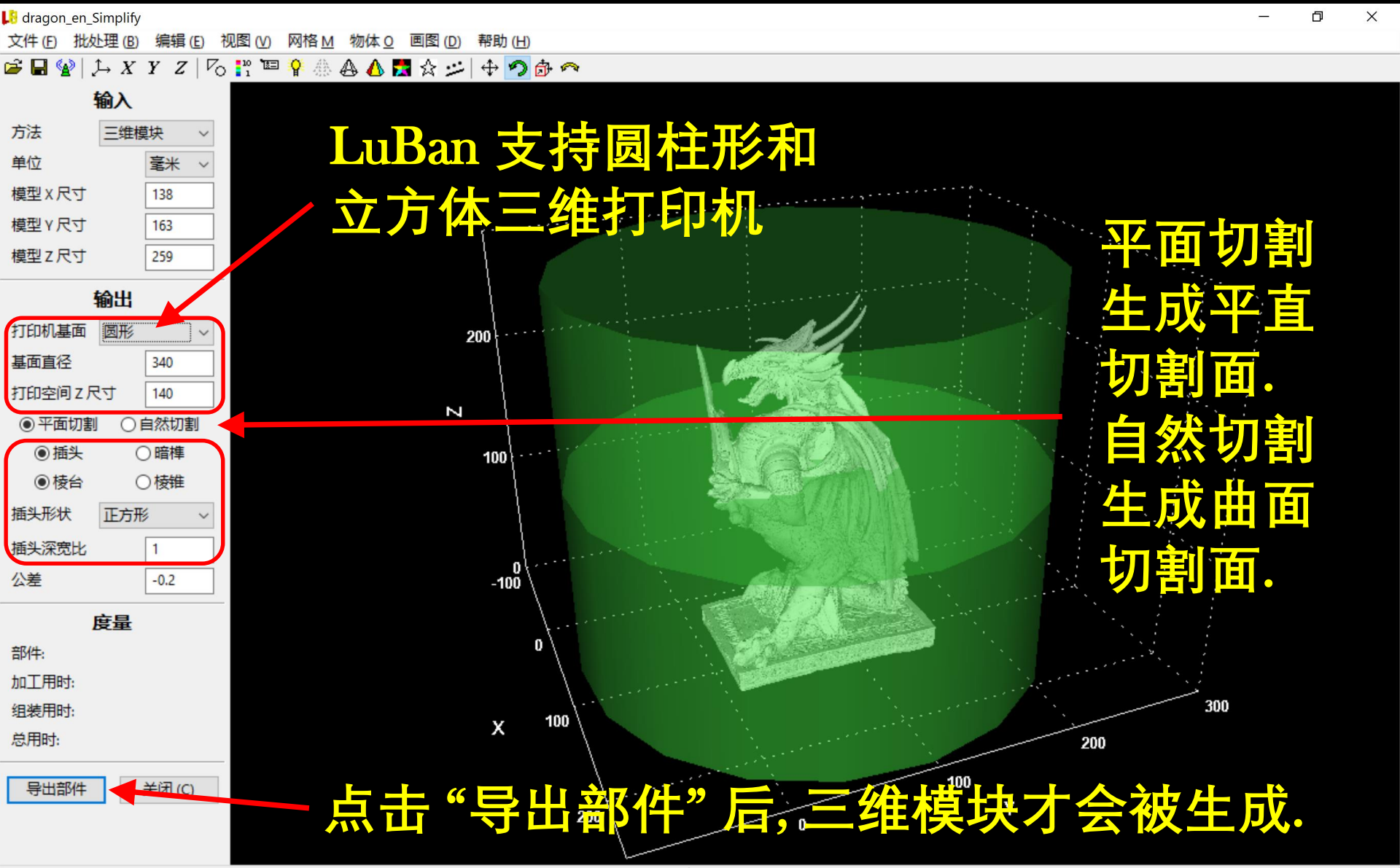
互锁面板成型实例



三维模块成型


dragon_en_Simplify
文件 (F) 批处理 (B) 编辑 (E) 视图 (V) 网格 M 物体 O 画图 (D) 帮助 (H)
输入
方法 三维模块
单位 毫米
模型 X 尺寸 138
模型 Y 尺寸 163
模型 Z 尺寸 259
输出
打印机基面 矩形
打印空间 X 尺寸 200
打印空间 Y 尺寸 150
打印空间 Z 尺寸 140
平面切割 自然切割
插头 暗榫
棱台 棱锥
插头形状 正方形
插头深宽比 1
公差 -0.2
度量
部件:
加工用时:
组装用时:
总用时:
导出部件
关闭 (C)
绿色方框示意一个打印机的打印体积.
点击“导出部件”后,三维模块才会被生成.
视角 &V: 25, -67, 0

三维模块成型


dragon_en_Simplify
文件 (F) 批处理 (B) 编辑 (E) 视图 (V) 网格 M 物体 O 画图 (D) 帮助 (H)
输入
方法 三维模块
单位 毫米
模型 X 尺寸 138
模型 Y 尺寸 163
模型 Z 尺寸 259
输出
打印机基面 圆形
基面直径 340
打印空间 Z 尺寸 140
平面切割 自然切割
插头 暗榫
棱台 棱锥
插头形状 正方形
插头深宽比 1
公差 -0.2
度量
部件:
加工用时:
组装用时:
总用时:
导出部件
关闭 (C)
LuBan 支持圆柱形和
立方体三维打印机
平面切割
生成平直
切割面.
自然切割
生成曲面
切割面.
点击“导出部件”后，三维模块才会被生成.
视角 &V: 25, -67, 0

三维模块成型

dragon_en_Simplify

文件 (F) 批处理 (B) 编辑 (E) 视图 (V) 网格 M 物体 O 画图 (D) 帮助 (H)

输入

方法	三维模块
单位	毫米
模型 X 尺寸	138
模型 Y 尺寸	163
模型 Z 尺寸	259

输出

打印机基面	矩形
打印空间 X 尺寸	200
打印空间 Y 尺寸	150
打印空间 Z 尺寸	140

◉ 平面切割 ○ 自然切割

◉ 插头 ○ 暗榫

◉ 棱台 ○ 棱锥

插头形状	正方形
插头深宽比	2
公差	-0.2

度量

部件:	5
加工用时:	16 小时
组装用时:	3 分钟
总用时:	16 小时

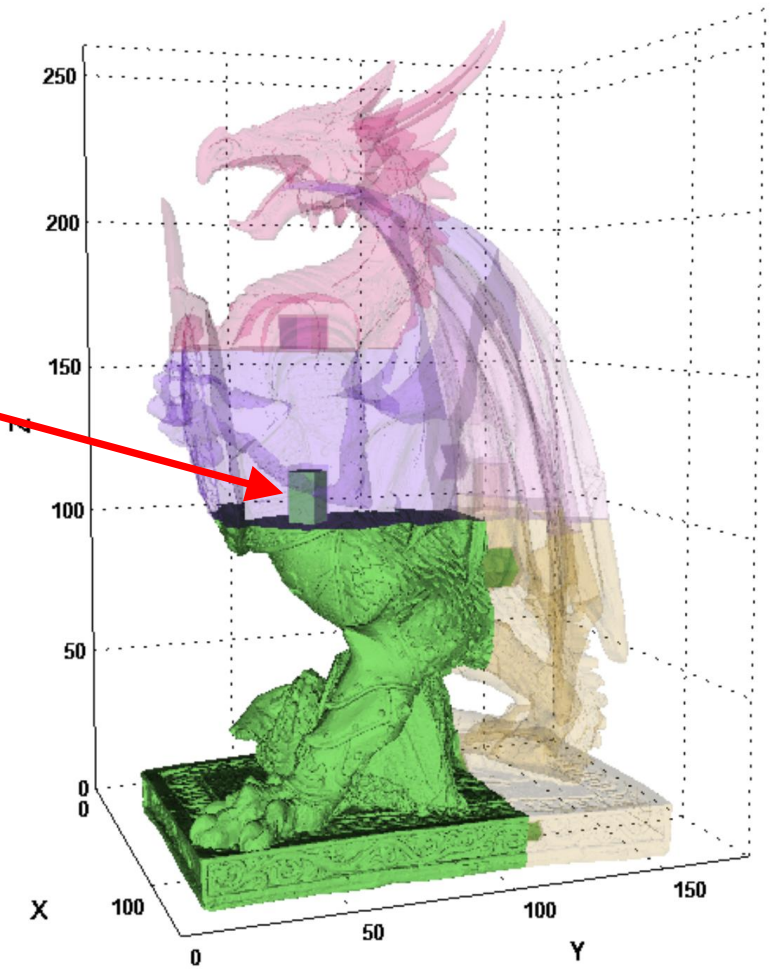
导出部件 关闭 (C)

用 物体 → 选择 可高亮显示每一个部件.

通过插头深宽比 可调整插头的深度(相对其宽度).

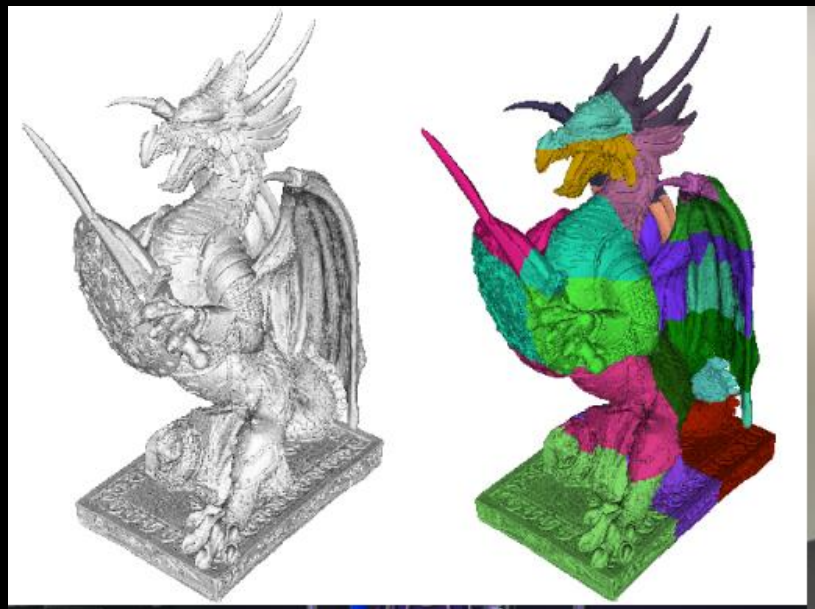
选择J

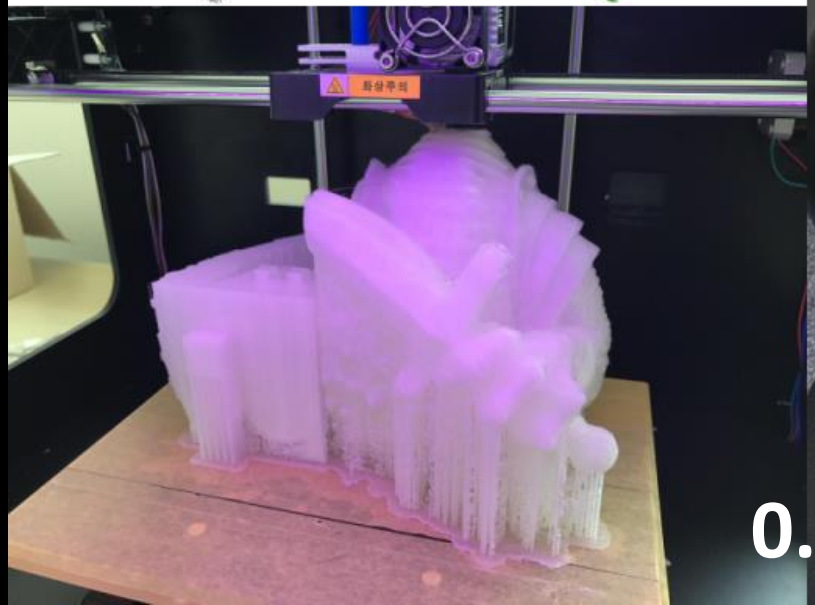
Part_01 删除



视角 &V: 5, -70, 0

三维模块成型实例

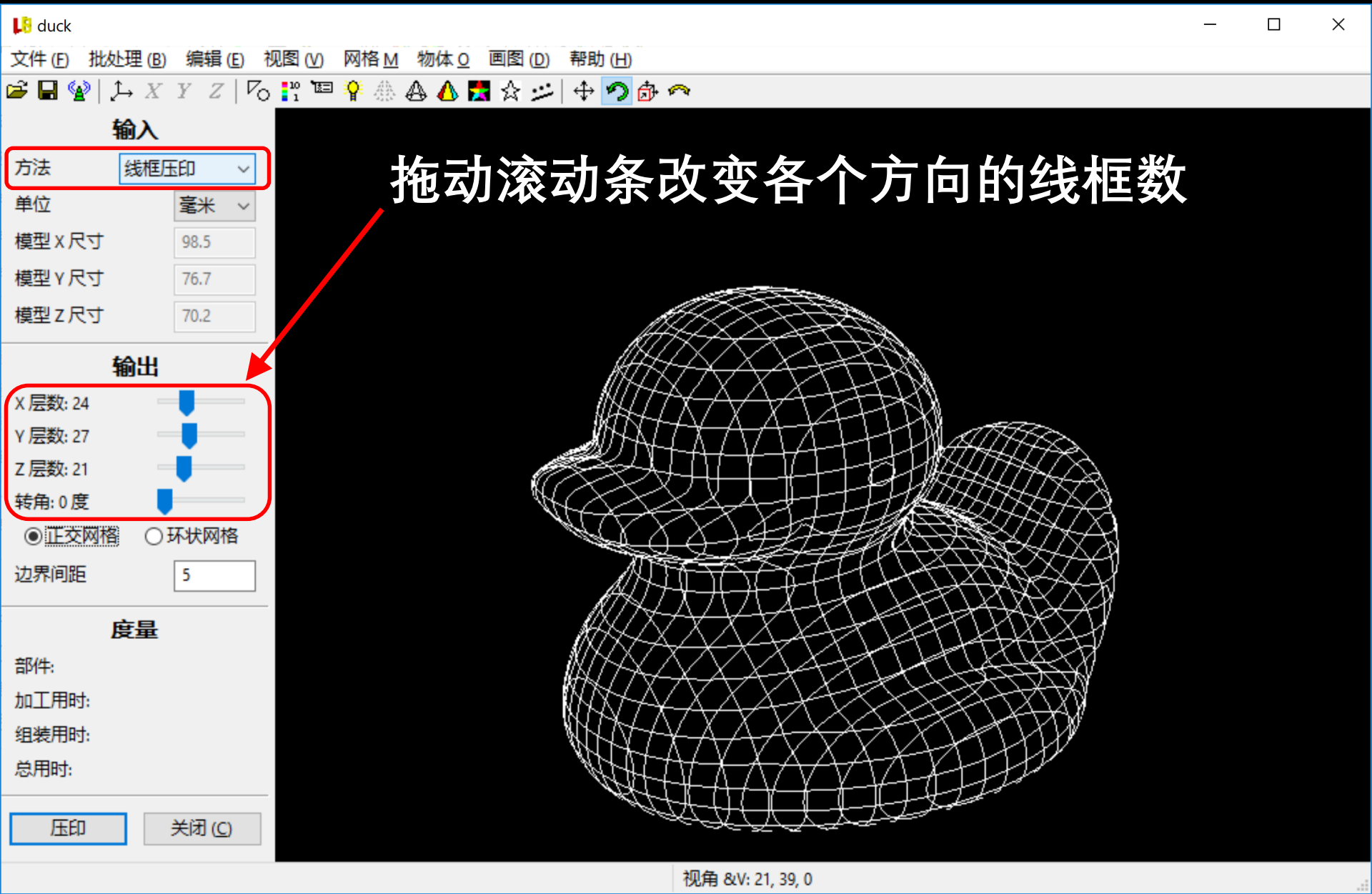




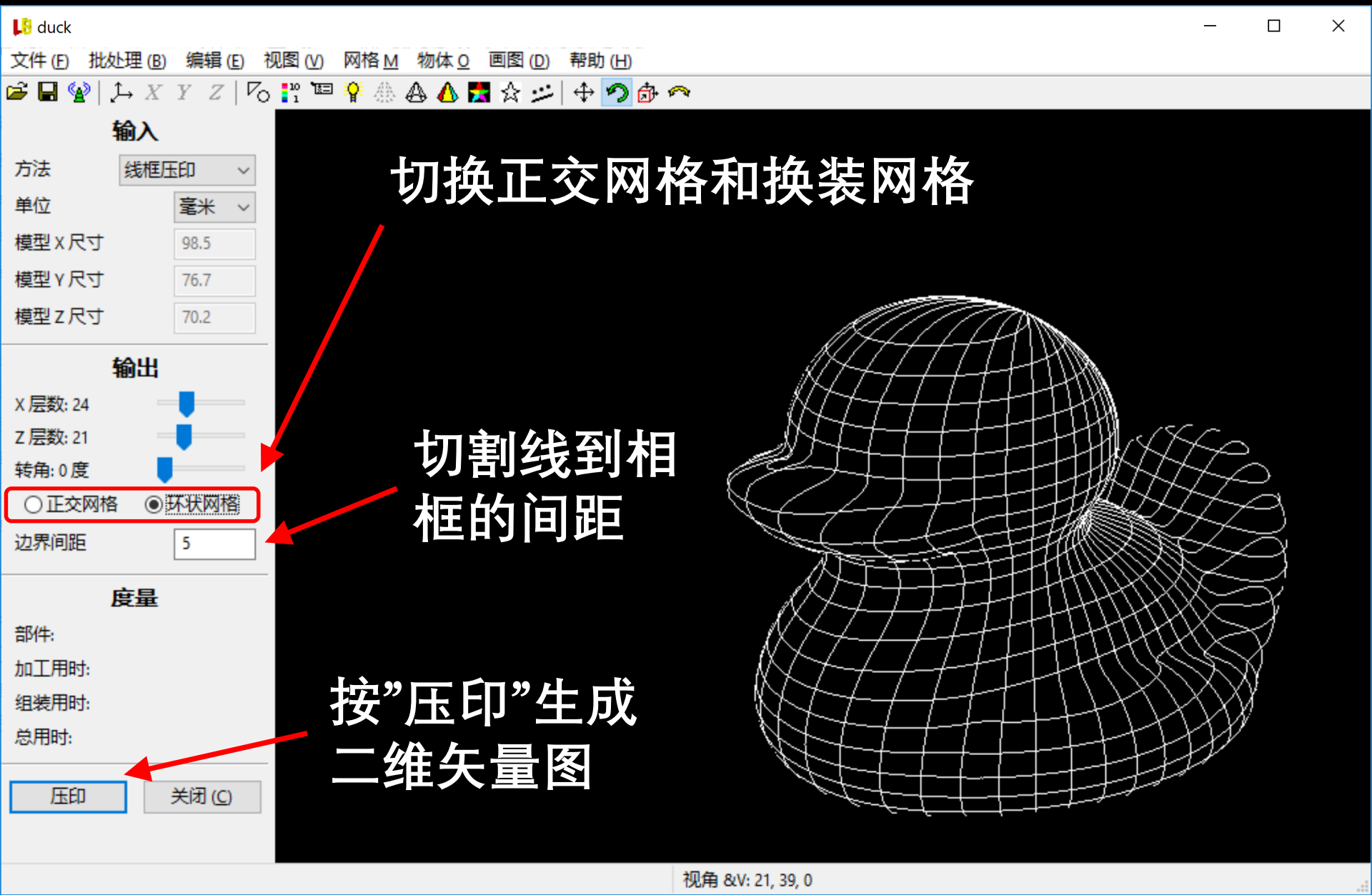


0.5米高

线框压印

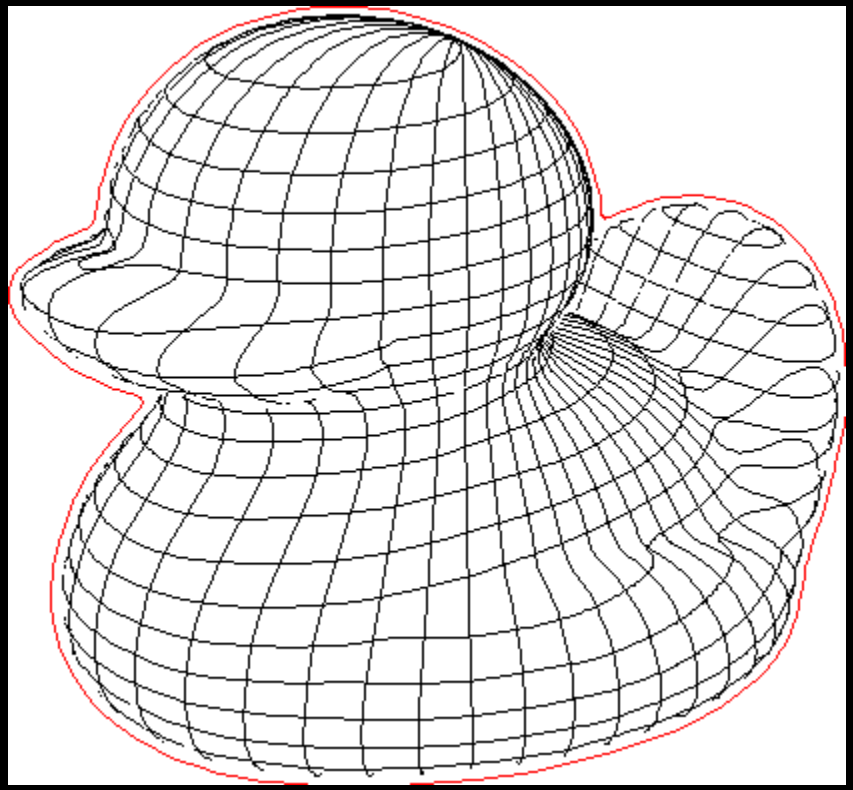

duck
文件 (F)
批处理 (B)
编辑 (E)
视图 (V)
网格 M
物体 O
画图 (D)
帮助 (H)
输入
方法
线框压印
单位
毫米
模型 X 尺寸
98.5
模型 Y 尺寸
76.7
模型 Z 尺寸
70.2
输出
X 层数: 24
Y 层数: 27
Z 层数: 21
转角: 0 度
正交网格
环状网格
边界间距
5
度量
部件:
加工用时:
组装用时:
总用时:
压印
关闭 (C)
拖动滚动条改变各个方向的线框数
视角 &V: 21, 39, 0

线框压印


duck
文件 (F) 批处理 (B) 编辑 (E) 视图 (V) 网格 M 物体 O 画图 (D) 帮助 (H)
输入
方法 线框压印
单位 毫米
模型 X 尺寸 98.5
模型 Y 尺寸 76.7
模型 Z 尺寸 70.2
输出
X 层数: 24
Z 层数: 21
转角: 0 度
正交网格
环状网格
边界间距 5
度量
部件:
加工用时:
组装用时:
总用时:
压印
关闭 (C)
切换正交网格和换装网格
切割线到相框的间距
按”压印”生成二维矢量图
视角 &V: 21, 39, 0

线框压印

在导出文件夹中有 DXF 和 SVG 二维矢量图可用于激光切割和雕刻.



线框压印实例

